Human-Computer Interaction · Assignment 3

Relazione sull'accessibilità del sito ideaBlume

Analisi delle 50 pagine del prototipo, correzioni e nuova verifica, in due cicli

GRUPPO

Gruppo A

COMPONENTI

Andrea Canale · Antonio Fallea · Alexandru Ioan Chindris · Lorenzo Rizzolo

CORSO

Human-Computer Interaction · a.a. 2026/27

DATA

12 novembre 2026

SITO PUBBLICATO

https://andreock.github.io/hci_gruppo_a/

VERSIONE CORRETTA (ANTEPRIMA DEL BRANCH ASSIGNMENT3)

https://andreock.github.io/hci_gruppo_a/anteprime/assignment3/

Indice

1 Introduzione **3**

2 Strumenti e impostazioni **4**

3 Pagine analizzate **5**

4 Errori, avvisi e verifiche manuali **6**

Problemi di template contati una volta sola 6

5 Le principali tipologie di problema **7**

5.1 Nomi accessibili diversi da ciò che si vede 7

5.2 Struttura: intestazioni vuote, ruoli sovrapposti e markup presentazionale 7

5.3 Focus visibile dello skip link 8

5.4 Bersagli piccoli e ritorno all'elenco 8

6 Falsi positivi e scelte fatte **10**

7 Validazione HTML e CSS **11**

8 Nuova verifica **12**

8.1 Validatori online 12

8.2 Controlli locali 12

8.3 Nuovi problemi e funzionamento del prototipo 12

9 Uso dell'IA **13**

Che cosa abbiamo verificato noi 13

A Appendice A · Risultati per pagina **14**

1 Introduzione

Con questa relazione documentiamo come abbiamo verificato e migliorato l'accessibilità di **ideaBlume**, il prototipo di crowdfunding per la ricerca realizzato nell'Assignment 2: 25 pagine in italiano e 25 equivalenti in inglese, che condividono header, footer, fogli di stile, JavaScript e testi tradotti.

Abbiamo lavorato in **due cicli** di analisi, correzione e nuova verifica. Il Ciclo 1 (5 novembre) è partito dalla versione consegnata con l'Assignment 2 («prima»): MAUVE++ su tutte le pagine pubblicate e la nostra suite locale(html linter). Nel Ciclo 2 (9 novembre) abbiamo ripetuto l'audit online su tutte le 50 pagine con due servizi (MAUVE++ e ACHECKS), raggruppato le segnalazioni per causa e corretto quelle confermate, una alla volta. La versione finale è quella dell'Assignment 3 («dopo»).

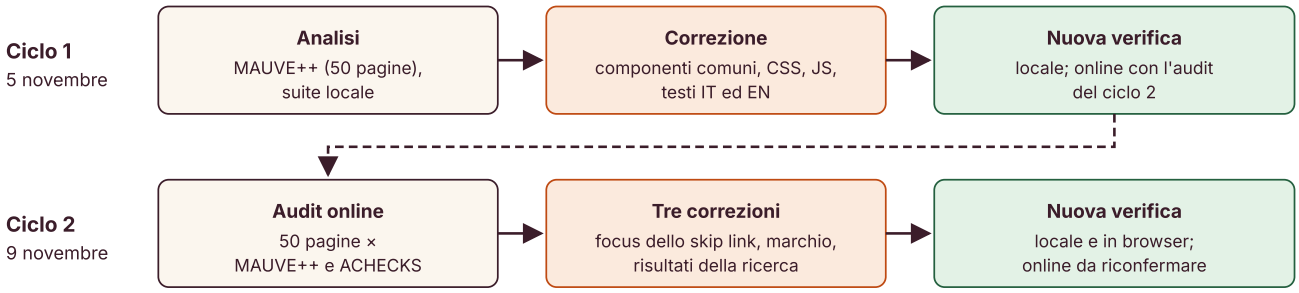


Figura 1. Il percorso seguito: due cicli di analisi, correzione e nuova verifica.

La relazione sostituisce il resoconto del primo ciclo e la tabella dei risultati MAUVE++, e li integra con il secondo ciclo. Ogni correzione citata corrisponde a una modifica verificabile nel codice del sito. Le segnalazioni che non abbiamo potuto confermare restano in elenco, ciascuna con la sua motivazione.

2 Strumenti e impostazioni

Lo strumento principale è MAUVE++, come richiesto dalla consegna. Abbiamo confrontato i suoi risultati con un secondo servizio online (ACHECKS) e con controlli locali che si possono ripetere su qualunque versione del repository.

Tabella 1. Strumenti, impostazioni e limiti.

Strumento	Configurazione	Copertura	Ciclo	Scopo e limiti
MAUVE++ 4.0.2	WCAG 2.1 AA, pagina singola, desktop/Windows/Chrome	50/50 URL pubblicati, in entrambi i cicli	1 2	Strumento principale. Analizza HTML e CSS: non sempre risolve variabili CSS, sfondi trasparenti e `color-mix`; non esegue la ricerca, quindi su `cerca.html` valuta solo lo stato iniziale.
ACHECKS: AChecker	WCAG 2.0 AA	50/50 (ciclo 2)	2	Segue WCAG 2.0: non conosce i criteri 2.1 e 2.2. Molti controlli sono euristici e richiedono un giudizio umano.
ACHECKS: Lighthouse 13.0.1	WCAG 2.1 AA, desktop emulato	50/50 (ciclo 2)	2	Risultato separato offerto da ACHECKS; gli audit «informativi» non pesano sul punteggio.
html-validate 9.7.1	regole recommended (§7)	50 pagine HTML	1 2	Struttura, intestazioni vuote, landmark, attributi.
Stylelint 16.25.0	Solo analisi sintattica, nessuna regola di stile	3 CSS condivisi	1 2	Trova errori di sintassi, non problemi di accessibilità.

3 Pagine analizzate

Abbiamo analizzato tutte le pagine del prototipo. Le abbiamo individuate dalla cartella del sito: 25 file HTML in italiano e 25 in inglese nella sottocartella `en/`. Le varianti con parametri nell'indirizzo (filtri dei progetti, donazioni precompilate) usano gli stessi file e non sono pagine distinte. Il sito non contiene file non HTML (PDF o documenti).

Tabella 2. Copertura per tipologia di pagina (IT + EN) e strumenti eseguiti.

Tipologia	Pagine	IT + EN	MAUVE++	ACHECKS	Locali
Home	`index.html`	1 + 1	2/2	2/2	tutti
Elenco	`progetti.html`	1 + 1	2/2	2/2	tutti
Scheda progetto	10 progetti (4 in corso con modulo «scrivi»)	10 + 10	20/20	20/20	tutti
Moduli	donazione, candidatura, collabora, contatti	4 + 4	8/8	8/8	tutti
Contenuto	programma, come funziona, proponi, FAQ, chi siamo, accessibilità	6 + 6	12/12	12/12	tutti
Ricerca, conferma, errore	cerca, donazione-conferma, 404	3 + 3	6/6	6/6	tutti
Totale		**25 + 25**	**50/50**	**50/50**	**50/50**

I servizi online valutano lo stato iniziale della pagina. Gli stati che compaiono solo dopo un'interazione li abbiamo verificati in locale a mano:

- menu mobile aperto e chiuso, toggletip, cambio di lingua e di tema;
- ricerca con e senza risultati; filtri e ordinamento dei progetti, con ritorno all'elenco tramite il tasto Indietro;
- FAQ aperte, filtrate e raggiunte da ancora;
- moduli vuoti e con errori (riepilogo con focus), donazione in 5 passi con dati conservati, campagna conclusa;

> **IT ed EN**
> Le versioni inglesi danno quasi sempre gli stessi risultati di quelle italiane: stesso riepilogo MAUVE++ e, in AChecker, al massimo 1–2 avvisi di differenza. Le abbiamo comunque verificate tutte, perché snippet e attributi `lang` sono diversi.

4 Errori, avvisi e verifiche manuali

Ogni strumento usa categorie proprie. Per confrontarli le abbiamo ricondotte a tre: **errori** (lo strumento ritiene il problema certo), **avvisi** (probabile, da controllare) e **verifiche manuali** (lo strumento non può decidere).

Tabella 3. Errori trovati prima delle correzioni, per strumento.

Strumento e versione analizzata	Errori	Note
MAUVE++ · 50 pagine	906	Somma dei criteri WCAG in errore su tutte le pagine(molte duplicate).
AChecker · 50 pagine	122	Solo due tipi di errore: il tag `<b>` nel marchio (100 volte, 2 per pagina) e le tabelle senza attributi `id` / `headers` (22 volte).
Lighthouse · 50 pagine	0	Punteggio 100/100 su tutte le pagine. Un'unica segnalazione, solo informativa: il ruolo «status» sull'intestazione dei risultati di ricerca (`cerca`, IT ed EN).

Problemi di template contati una volta sola

Quasi tutte le segnalazioni si ripetono identiche su ogni pagina, perché vengono da componenti comuni: header, footer, skip link, pulsanti. Contate per causa, le **1.028 occorrenze di errore** del ciclo 2 (906 MAUVE++ e 122 AChecker) si riducono a **9 cause**, più l'audit informativo di Lighthouse.

Tabella 4.

Componente	Segnalazione	Strumento	Pagine	Occ.	Decisione e motivo
Header e footer: `svg` con `aria-hidden`	1.1.1 ARIA6	MAUVE++	50	370	**Falso positivo**: sono icone decorative, già escluse con `aria-hidden="true"` e sempre accanto a un testo. Dare loro un nome farebbe ripetere due volte la stessa cosa al lettore di schermo.
Interruttore del tema, `span.vh`, etichette `tag`	1.4.3 G18	MAUVE++	50	150	**Falso positivo**: `span.vh` è testo nascosto alla vista, a cui il contrasto non si applica; gli altri elementi, misurati, vanno da 5,6:1 a 16:1. MAUVE++ non legge i colori definiti con variabili CSS.
Pulsanti `a.btn` (footer e contenuto)	1.4.1 F73	MAUVE++	50	148	**Falso positivo**: non sono link dentro un testo ma pulsanti con sfondo pieno o bordo e forma a pillola, riconoscibili anche senza colore.
Skip link «Salta al contenuto»	2.4.7 G195, F78	MAUVE++	50	100	corretto Problema reale: l'anello di focus aveva contrasto 1,65:1 sullo sfondo della pagina.
Marchio `idea<b>Blume</b>`	1.4.4 #116	AChecker	50	100	corretto `<b>` serviva solo a colorare «Blume»: sostituito con uno `span`.
Elemento `<html>`	1.3.1/1.4.5 G140	MAUVE++	50	50	**Verifica manuale**: non indica un elemento preciso ma chiede di controllare che la struttura regga senza CSS. Le pagine usano HTML semantico e nessuna immagine di testo.
Campi dei moduli	1.3.5 H98	MAUVE++	16	48	**Non applicabile**: i campi con dati personali (nome, email, telefono) hanno già `autocomplete`; quelli segnalati (messaggi, titoli, filtri) non rientrano nel criterio.
Contenitori `div.field`	1.4.10 C38	MAUVE++	16	40	**Falso positivo**: a 320 px e con zoom al 200% non c'è scorrimento orizzontale, né prima né dopo le correzioni.
Tabelle «Uso dei fondi» e programma	1.3.1 #245	AChecker	22	22	**Falso positivo**: le tabelle hanno un solo livello di intestazioni, con `th scope` e `caption`. Gli attributi `id` / `headers` servono solo per tabelle con intestazioni su più livelli.
Intestazione dei risultati di ricerca	`aria-allowed-role`	Lighthouse (informativo)	2	2	corretto `role="status"` cancellava il ruolo di intestazione dell' `h2`.

5 Le principali tipologie di problema

Abbiamo raggruppato i problemi corretti nei due cicli in cinque tipologie. Ogni correzione è stata fatta **nei componenti comuni** (header, footer, moduli, `css/ideablume.css`, `js/ideablume.js` e testi tradotti), quindi vale per tutte le 50 pagine e per entrambe le lingue. Gli estratti qui sotto confrontano il codice dell'Assignment 2 e dell'Assignment 3.

5.1 Nomi accessibili diversi da ciò che si vede

WCAG 2.5.3 · A | Ciclo 1

Che cosa non funziona

Il collegamento-logo aveva `aria-label="ideaBlume, vai alla home"`, che sostituisce il testo visibile «ideaBlume · Il crowdfunding per la ricerca dell'Università di Torino». Era il problema più grave emerso nel primo ciclo. Inoltre i moduli `role="search"` di home, ricerca e 404 erano regioni senza nome.

Quali difficoltà causa

Chi usa il controllo vocale pronuncia ciò che vede («clic Il crowdfunding per la ricerca»): se il nome accessibile non lo contiene, il comando non trova il collegamento. Davide (P03), che naviga con NVDA per landmark, sentiva «ricerca» senza sapere che cosa cerca quella regione.

Che cosa abbiamo modificato

Tolto l'`aria-label` e aggiunto in coda un testo per tecnologie assistive, localizzato in IT ed EN: il nome ora comincia con l'etichetta visibile. Nome «Cerca un progetto» ai moduli di ricerca.

index.html · header (uguale in tutte le pagine) e modulo di ricerca

```
-    <a class="brand" href="index.html" aria-label="ideaBlume, vai alla home">
+    <a class="brand" href="index.html">
+      …<span class="vh"> — vai alla home</span>
-      <form class="search-form search-form--hero" role="search" action="cerca.html"
method="get">
+      <form class="search-form search-form--hero" role="search" aria-label="Cerca un progetto"
action="cerca.html" method="get">
```

5.2 Struttura: intestazioni vuote, ruoli sovrapposti e markup presentazionale

WCAG 1.3.1 · A | 1.4.4 · AA (AChecker) | Ciclo 1 | Ciclo 2

Che cosa non funziona

Cinque modelli di pagina avevano intestazioni vuote, riempite solo dal JavaScript: html-validate trovava 12 errori in 10 pagine. In `cerca.html`, `role="status"` sull'`<h2>` del numero di risultati ne annullava il ruolo di intestazione. Infine `<br>` usati come spaziatori e `<b>` nel marchio, solo per lo stile.

Quali difficoltà causa

Davide (P03) si muove per intestazioni con il tasto H: senza JavaScript, o se lo script fallisce, trova titoli vuoti. Dopo una ricerca non trovava l'intestazione «N progetti per…» nell'elenco dei titoli. Il markup presentazionale non crea barriere dirette, ma rende la struttura meno affidabile.

Che cosa abbiamo modificato

Testi di fallback localizzati nelle intestazioni dinamiche. `role="status"` spostato su un `<div>` che contiene l'`<h2>` (il JS è invariato). `<br>` rimossi, perché il layout flex basta. `<b>` → `<span class="brand__accent">`, con aspetto identico.

candidatura.html (uguale in collabora e donazione), cerca.html · e css/ideablume.css

```
-<div class="alert alert--error" role="alert" tabindex="-1" data-errori hidden><h2 data-errori-titolo></h2>…
+<div class="alert alert--error" role="alert" tabindex="-1" data-errori hidden><h2 data-errori-titolo>C&#x27;è 1 campo da correggere</h2>…
-<h2 class="result-count" role="status" aria-live="polite" data-risultati-titolo>Scrivi una parola da cercare, per esempio «api».</h2>
+<div role="status"><h2 class="result-count" data-risultati-titolo>Scrivi una parola da cercare, per esempio «api».</h2></div>
-.brand__name b { color: var(--c-brand); font-weight: inherit; }
+.brand__accent { color: var(--c-brand); }
```

5.3 Focus visibile dello skip link

WCAG 2.4.7 · AA | Ciclo 2 | MAUVE++ G195, F78

Che cosa non funziona

Su `.skip-link:focus` era dichiarato solo `outline-color`: stile e spessore arrivavano da `:focus-visible`, quindi MAUVE++ non trovava un indicatore dichiarato. L'anello giallo #f4b93e cadeva sullo sfondo crema con un contrasto di 1,65:1; nel tema scuro, 2,83:1.

Quali difficoltà causa

Lo skip link è il primo elemento che si raggiunge con Tab. Amir (P11), che usa la tastiera, ed Elena (P06), che ingrandisce lo schermo, devono capire subito dov'è il focus. Un anello quasi invisibile sullo sfondo lascia come unico segnale il riquadro scuro del link.

Che cosa abbiamo modificato

Anello completo dichiarato su `:focus` (3 px, offset 3 px) e token `--c-focus-skip` scurito quanto basta per arrivare a 3:1: #bc830b (3,05:1) nel tema chiaro e #b64611 (3,34:1) nel tema scuro. Abbiamo anche aggiunto a `contrasto.py` la coppia «anello / sfondo della pagina».

css/ideablume.css

```
-  --c-focus-skip: #f4b93e;     /* anello del link «Salta al contenuto» (sfondo --c-ink) */
+  --c-focus-skip: #bc830b;     /* anello del link «Salta al contenuto»: ≥ 3:1 sullo sfondo della pagina e su --c-ink */
-.skip-link:focus { top: var(--s-2); color: var(--c-bg); outline-color: var(--c-focus-skip); }
+.skip-link:focus { top: var(--s-2); color: var(--c-bg); outline: 3px solid var(--c-focus-skip); outline-offset: 3px; }
```

5.4 Bersagli piccoli e ritorno all'elenco

WCAG 2.5.8 · AA (2.2) | Ciclo 1 | responsive.js | percorsi.js

Che cosa non funziona

Sei link d'azione nei passi di «Proponi» erano alti 21 px a 375 px di larghezza: sotto il minimo di 24 px. Inoltre, tornando dalla scheda di un progetto all'elenco filtrato, la posizione nella pagina non veniva ripristinata in modo affidabile.

Quali difficoltà causa

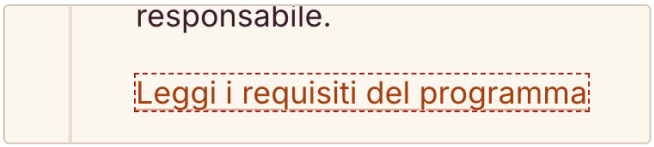
Giuseppe (P01) usa un tablet e ha tocchi imprecisi; Maria (P12) ha un lieve tremore alle mani: un bersaglio basso aumenta i tocchi a vuoto. Chi ingrandisce come Elena (P06), o naviga da tastiera, tornando all'elenco perde il punto raggiunto e deve ricominciare a scorrere.

Che cosa abbiamo modificato

Altezza minima di 24 px per i link isolati dei passi; ora misurano 29 px. Ripristino di filtri e posizione all'evento `pageshow` anche quando la pagina torna dalla back-forward cache, usando `sessionStorage`.

css/ideablume.css e js/ideablume.js

```
+.howto > li > p > a:only-child { display: inline-block; min-height: 24px; }
-    window.addEventListener("pageshow", function (e) { if (e.persisted) { leggi();
applica(false); } });
+        var ritorno = store(chiave()); store(chiave(), null);
+        if (ritorno && ritorno.y) window.requestAnimationFrame(function () { window.scrollTo({
top: ritorno.y, behavior: "instant" }); });
```



Prima (versione Assignment 2). Area cliccabile 263 × 21 px.



Dopo (Assignment 3). Area cliccabile 263 × 29 px.

Figura 2. `proponi.html` a 375 px (Chrome). Il contorno tratteggiato è stato aggiunto per mostrare l'area cliccabile.

6 Falsi positivi e scelte fatte

Siamo partiti dalle «segnalazioni residue» del primo ciclo e le abbiamo aggiornate con il secondo. Una classificazione è stata rivista: il focus visibile (2.4.7), che il primo ciclo considerava «non riprodotto».

Tabella 5. Segnalazioni non corrette: verifica, valutazione ed eventuale revisione.

Segnalazione	Strumento	Verifica fatta	Valutazione
1.1.1 su SVG con `aria-hidden="true"`	MAUVE++	Ispezione del DOM: i 370 `svg` hanno `aria-hidden` e `focusable="false"` e accompagnano un testo visibile o nascosto	**Falso positivo**, confermato in entrambi i cicli
1.4.3 contrasto del testo	MAUVE++	`contrasto.py` sui token dei due temi. Gli elementi segnalati vanno da 5,6:1 a 16:1; `span.vh` è nascosto visivamente	**Falso positivo**: MAUVE++ non risolve variabili CSS, sfondi trasparenti e `color-mix`. **Precisazione**: le 180 misure del ciclo 1 non includevano l'anello dello skip link sullo sfondo, aggiunto nel ciclo 2 (vedi 2.4.7)
1.4.1 uso del colore	MAUVE++, AChecker	Sono pulsanti `a.btn` isolati, con sfondo pieno o bordo di 2 px e forma a pillola; i `.btn--ghost` sono sottolineati	**Falso positivo**: lo stato non dipende solo dal colore
2.4.7 focus visibile	MAUVE++	Ciclo 1: navigazione da tastiera e 105 percorsi. Ciclo 2: lettura del CSS e nuova coppia in `contrasto.py` (1,65:1 e 2,83:1)	Problema reale, corretto nel ciclo 2
1.4.10 reflow	MAUVE++	320 px e zoom 200%: nessuno scorrimento orizzontale, sia prima sia dopo	**Falso positivo**
1.3.5 scopo degli input	MAUVE++	I campi con dati personali hanno già `autocomplete` (`name`, `email`, `tel`). Messaggi, titoli, filtri e categorie non rientrano nel criterio	**Non applicabile** alle occorrenze residue
1.3.1 e 1.4.5 su `<html>`	MAUVE++	Controllo manuale ancorato alla radice: HTML semantico, un solo CSS esterno, nessuna immagine di testo	**Verificato manualmente**: la struttura resta comprensibile
1.3.1 tabelle senza `id` / `headers`	AChecker, MAUVE++	Le tabelle hanno un solo livello di intestazioni per asse, `th scope` e `caption`: basta la tecnica H63	**Falso positivo**. È l'unica segnalazione confermata da due strumenti sugli stessi elementi
3.1.2 lingua delle parti (EN)	AChecker	Il link della lingua ha `lang="it"`; i commenti in italiano hanno `<p lang="it">`	**Già rispettato**
4.1.3 messaggi di stato	MAUVE++	Errori con `role="alert"`, conferme con `role="status"`	**Già rispettato**; annuncio verificato manualmente
Avvisi generici (4.574 di AChecker, avvisi MAUVE++)	AChecker, MAUVE++	Controllati per tipo sul markup (titolo, script, link, intestazioni, moduli)	**Verificati manualmente**: nessun errore

Perché non diamo un nome agli SVG decorativi

Un `aria-label` sulle icone farebbe leggere a Davide «fiore», «freccia», «lente» prima di ogni etichetta che già dice la stessa cosa. Il criterio 1.1.1 chiede di ignorare le immagini decorative, usiamo quindi `aria-hidden="true"` così lo screen reader non le legge.

7 Validazione HTML e CSS

Abbiamo eseguito html-validate e Stylelint sulla versione dell'Assignment 2 (prima) e su quella dell'Assignment 3 (dopo). Nell'Assignment 2 i due strumenti non erano ancora installati: abbiamo usato la suite e la configurazione attuali sugli HTML dell'Assignment 2 («controllo eseguito con la suite attuale sulla versione precedente»).

Tabella 6

Regola	Tipo	Prima (A2)	Dopo (A3)	Note
HTML-VALIDATE · CONFIGURAZIONE DEL PROGETTO (`.htmlvalidate.json`)				
`empty-heading`	errore reale	10	**0**	Intestazioni dinamiche vuote (§5.2)
`unique-landmark`	errore reale	2	**0**	`section` della ricerca etichettata da un `h2` vuoto
Totale		**12 in 10 file**	**0 · 50/50**	
STYLELINT (`.stylelintrc.json`: SOLO SINTASSI)				
3 CSS condivisi	errori di sintassi	0	0	`font.css`, `font-locali.css`, `ideablume.css`

8 Nuova verifica

8.1 Validatori online

Come punteggi finali consideriamo quelli dell'audit online del ciclo 2 (9/11), eseguito sulle 50 pagine pubblicate sull'anteprima con MAUVE++ (WCAG 2.1 AA, desktop/Windows/Chrome) e ACHECKS. Le tre correzioni del ciclo 2 sono state fatte dopo questo audit.

Tabella 7.

Strumento	Risultato
MAUVE++, accessibilità media	92,7% (da 89% a 96%)
MAUVE++, completezza media	88,0% (da 84% a 93%)
Lighthouse (ACHECKS)	100/100 su tutte le 50 pagine

8.2 Controlli locali

Sulla versione finale (Assignment 3) abbiamo eseguito l'intera suite locale. Gli output sono in `relazione/dati/`.

Tabella 8. Esito della nuova verifica locale sulla versione finale.

Controllo	Esito (Assignment 3)
HTML (html-validate)	50/50 senza errori
CSS condivisi (Stylelint)	3/3 senza errori
Errori JavaScript o di console	0
Pagine con numero di `h1` diverso da uno	0
Percorsi e stati interattivi	105/105
Apertura diretta `file://`	8/8
Contrasti (91 coppie × 2 temi)	182/182
Dati	329/329
Responsive 320, 375, 768, 1280 px	nessun overflow
Zoom 200% (3 pagine campione)	nessun overflow
Bersagli interattivi a 375 px	nessuno sotto 24 px

8.3 Nuovi problemi e funzionamento del prototipo

Nessun controllo segnala nuovi problemi nella versione finale. Percorsi e stati interattivi sono superati, compresa la donazione in 5 passi con i pulsanti del browser. Le correzioni del ciclo 2 le abbiamo controllate anche in Chrome: l'anello è visibile in entrambi i temi, il marchio è identico al pixel e l'intestazione dei risultati compare nell'albero di accessibilità. Con il nuovo colore, il contrasto dell'anello sul fondo scuro del link è 4,58:1, sopra la soglia di 3:1.

9 Uso dell'IA

La consegna chiede di documentare l'uso dell'intelligenza artificiale. I controlli con i validatori (MAUVE++, ACHECKS, Lighthouse, W3C e la suite locale) li abbiamo eseguiti noi. Poi abbiamo passato all'IA gli errori e gli avvisi che avevamo raccolto: l'IA ha corretto il codice e ci ha spiegato ogni problema, cioè quale criterio WCAG viola, quali difficoltà causa e perché la correzione lo risolve.

Tabella 9. Strumenti di IA e attività.

Ciclo	Strumento	Che cosa ha fatto
Ciclo 1	Codex	A partire dalle segnalazioni MAUVE++ e della suite locale che gli abbiamo fornito: spiegazione dei problemi, correzione dei componenti comuni.
Ciclo 2	Claude Code	A partire dagli errori e dagli avvisi di MAUVE++ e ACHECKS che gli abbiamo passato: raggruppamento in `issues.csv` e `REPORT.md`, spiegazione dei problemi, loop di correzione (un fix per iterazione); rilettura di questa relazione, scritta da noi, per controllarne la coerenza con i dati.

Che cosa abbiamo verificato noi

- **Il controllo delle pagine tramite checker.** Ogni pagina è stata controllata manualmente usando i checker proposti, chiedendo all'AI la spiegazione e la correzione dell'errore segnalato. In alcuni casi, dopo aver analizzato la risposta dell'AI, gli abbiamo messi come falsi positivi
- **Il diff di ogni correzione.** Ogni correzione è separata dalle altre e indica il criterio WCAG; abbiamo controllato che toccasse solo i file attesi.
- **Le pagine.** Dopo ogni correzione le pagine sono state confrontate con una copia presa prima della modifica: cambiano solo le righe attese.
- **Segnalazioni non confermate.** Le abbiamo mantenute con la loro motivazione invece di «aggiustare» il punteggio (§6). Una classificazione del primo ciclo (2.4.7) è stata rivista ed è dichiarata.
- **Scelte non delegate.** Il sito da analizzare non era indicato nel prompt del loop: è stata usata l'anteprima del branch, che abbiamo tenuto perché è la versione su cui correggiamo. I nuovi colori dell'anello sono una proposta da confermare (§6).

A Appendice A · Risultati per pagina

MAUVE++: accessibilità (%), completezza (%) e criteri segnalati. I nomi delle pagine sono indicati senza l'estensione `.html`.

Tabella A1. Le 50 pagine.

Pagina	Accessibilità	Completezza	Criteri	AChecker	Lighth.
404	91%	88%	6	2/64	100
accessibilita	91%	89%	6	2/55	100
candidatura	92%	85%	8	2/92	100
cerca	91%	88%	6	2/72	100
chi-siamo	94%	92%	6	2/88	100
collabora	92%	85%	8	2/86	100
come-funziona	94%	91%	6	2/83	100
contatti	91%	87%	8	2/76	100
donazione-conferma	89%	87%	6	2/58	100
donazione	95%	88%	6	2/117	100
faq	96%	84%	6	2/83	100
index	89%	86%	6	2/111	100
progetti	90%	84%	8	2/146	100
progetto-alveari-sani	93%	88%	8	3/108	100
progetto-aria-aperta	93%	88%	8	3/105	100
progetto-clima-giovani	93%	88%	8	3/106	100
progetto-dialetti-archivio	94%	89%	6	3/89	100
progetto-matematica-accessibile	94%	89%	6	3/90	100
progetto-neonati-virus	93%	88%	8	3/106	100
progetto-plastica-batteri	94%	89%	6	3/90	100
progetto-rifugi-frane	94%	89%	6	3/88	100
progetto-robot-anziani	94%	89%	6	3/89	100
progetto-scienza-doposcuola	94%	89%	6	3/89	100
programma	94%	92%	6	3/84	100
proponi	94%	93%	6	2/101	100
en/404	91%	88%	6	2/62	100
en/accessibilita	91%	89%	6	2/56	100
en/candidatura	92%	85%	8	2/93	100
en/cerca	91%	88%	6	2/73	100
en/chi-siamo	94%	92%	6	2/89	100
en/collabora	92%	85%	8	2/87	100
en/come-funziona	94%	91%	6	2/84	100
en/contatti	91%	87%	8	2/77	100
en/donazione-conferma	89%	87%	6	2/59	100
en/donazione	95%	88%	6	2/118	100
en/faq	96%	84%	6	2/84	100
en/index	89%	86%	6	2/112	100
en/progetti	90%	84%	8	2/147	100
en/progetto-alveari-sani	93%	88%	8	3/109	100
en/progetto-aria-aperta	93%	88%	8	3/106	100
en/progetto-clima-giovani	93%	88%	8	3/107	100
en/progetto-dialetti-archivio	94%	89%	6	3/90	100
en/progetto-matematica-accessibile	94%	89%	6	3/91	100
en/progetto-neonati-virus	93%	88%	8	3/107	100
en/progetto-plastica-batteri	94%	89%	6	3/91	100
en/progetto-rifugi-frane	94%	89%	6	3/89	100
en/progetto-robot-anziani	94%	89%	6	3/90	100
en/progetto-scienza-doposcuola	94%	89%	6	3/90	100
en/programma	94%	92%	6	3/85	100
en/proponi	94%	93%	6	2/102	100